



SCENARIO 1: Smart Traffic Management System

A city government wants to reduce traffic congestion using an AI-based smart traffic light control system. Cameras installed at intersections capture live video feeds, and the data is transmitted to a central server with limited bandwidth. Engineers must design an algorithm that predicts traffic density in real time and dynamically adjusts signal timing. Since intersections differ in shape, lane count, and pedestrian flow, a single fixed algorithm cannot work everywhere. The system must also ensure that emergency vehicles (ambulances, fire trucks) receive priority passage without disrupting normal traffic too much. Budget constraints limit the number of new cameras and sensors that can be installed, so engineers must maximize accuracy using existing low-resolution CCTV footage. The city council, traffic police, and local residents all have different expectations regarding safety, speed, and cost.



Answer — Scenario 1

◆ Knowledge Profile (KP) Analysis

K	Applicable?	Justification
K1 (Natural Science)	✗ Not applicable	এখানে physics/chemistry/biology এর মৌলিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সরাসরি ব্যবহৃত হচ্ছে না — এটা মূলত software/AI ভিত্তিক সমস্যা।
K2 (Math/Computational)	✓ Applicable	Traffic density prediction করতে statistical model ও algorithm এর mathematical foundation দরকার (probability, real-time computation)।
K3 (Engineering Fundamentals)	✓ Applicable	Basic algorithm design ও signal control system এর fundamental engineering জ্ঞান লাগে।
K4 (Specialist Knowledge)	✓ Applicable	Real-time AI-based traffic prediction একটা specialized, forefront-level knowledge area (computer vision + real-time systems)।
K5 (Design Knowledge)	✓ Applicable	প্রতিটা intersection এর ভিন্ন shape/lane অনুযায়ী algorithm design করতে হচ্ছে — এটা স্পষ্ট design-level কাজ।

K6 (Practice and Technology)	✓ Applicable	Low-resolution CCTV, limited bandwidth সার্ভারে বাস্তবে deploy করার practical technology knowledge দরকার।
K7 (Society, Ethics)	✓ Applicable	Traffic police, city council, residents — সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত (safety, emergency vehicle priority) — এটা সমাজ ও নীতিগত প্রভাব বহন করে।
K8 (Research/Literature)	✗ Not applicable (weak)	Passage এ কোনো existing published research/model তুলনা করার কথা উল্লেখ নেই — সরাসরি research literature এর engagement দেখানো হয়নি।

Applicability Rate: 6/8 = 75% (তোমার *target* এর একটু বেশি — চাইলে *K1*, *K8* বাদ রাখতে পারো, বা তোমার *answer* এ যদি কম রাখতে চাও তাহলে *K6* ও বাদ দিতে পারো যুক্তি সহ)

♦ CEP (P1–P7) Analysis

P	Applicable?	Justification
P1 (Depth of Knowledge) — mandatory	✓ Applicable	Real-time AI algorithm design করতে গভীর engineering knowledge (K3-K5) লাগছে।
P2 (Conflicting Requirements)	✓ Applicable	Emergency vehicle priority দিতে গেলে normal traffic flow ব্যাহত হয় — এই দুইটা লক্ষ্য পরস্পরবিরোধী।
P3 (Depth of Analysis)	✓ Applicable	কোনো single fixed algorithm সব intersection এ কাজ করবে না, তাই প্রতিটার জন্য আলাদা বিশ্লেষণ ও model তৈরি করতে হবে।
P4 (Familiarity of Issues)	✓ Applicable	Variable intersection shape, low-resolution camera দিয়ে কাজ করা routine সমস্যা না।
P5 (Applicable Codes)	✗ Not applicable	Passage এ কোনো নির্দিষ্ট traffic engineering code/standard এর বাইরে যাওয়ার উল্লেখ নেই।
P6 (Stakeholder Involvement)	✓ Applicable	City council, traffic police, residents — স্পষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার stakeholder উল্লেখ করা আছে।
P7 (Interdependence)	✓ Applicable	Camera resolution, bandwidth, algorithm accuracy, emergency priority — সবগুলো একে অপরের সাথে জড়িত।

Applicability Rate: 6/7 ≈ 86% (একটু বেশি হয়ে গেলে *P4* বা *P7* কে দুর্বল/*borderline* হিসেবে বাদ দিয়ে ৫টা রাখতে পারো ৭১% এর জন্য)

◆ **CEA (A1–A5) Analysis**

A	Applicable?	Justification
A1 (Range of resources)	✓ Applicable	Camera (equipment), server (technology), budget (money), engineers (people), traffic data (information) — সব ব্যবহার হচ্ছে।
A2 (Level of interaction)	✓ Applicable	Emergency priority বনাম normal flow — এই conflicting technical বিষয়ের interaction সমাধান করতে হচ্ছে।
A3 (Innovation)	✓ Applicable	Low-resolution CCTV দিয়ে maximum accuracy পাওয়ার জন্য সৃজনশীল approach দরকার।
A4 (Consequences for society)	✓ Applicable	ভুল signal timing হলে দুর্ঘটনা, emergency response delay — সমাজের উপর সরাসরি প্রভাব।
A5 (Familiarity)	✗ Not applicable (weak)	যদিও challenging, কিন্তু traffic signal optimization একটা established/পরিচিত engineering domain, একেবারে unprecedented নতুন পরিস্থিতি বলা যায় না।

Applicability Rate: 4/5 = 80% (*target* এর মধ্যে আনতে চাইলে *A3* কেও *borderline* ধরে ৩টা রাখতে পারো = 60%)



SCENARIO 2: E-Commerce Recommendation System

An e-commerce company wants to build a product recommendation system to increase sales. The system must analyze millions of user clicks, purchase history, and browsing patterns collected over the past three years. However, the data contains many duplicate entries, missing purchase timestamps, and inconsistent product category labels due to past database migrations. The company wants the recommendation model to run within 200 milliseconds per request to avoid slowing down the website. The marketing team wants highly personalized recommendations, while the legal team insists that user data must comply with data protection regulations and cannot be shared with third-party

advertisers without consent. The engineering team has a fixed budget and must choose between building a complex deep learning model or a simpler, faster statistical model.

✓ Answer — Scenario 2

◆ Knowledge Profile (KP) Analysis

K	Applicable?	Justification
K1 (Natural Science)	✗ Not applicable	এই সমস্যায় কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (physics/biology) ভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই — এটা সম্পূর্ণ data/software ভিত্তিক।
K2 (Math/Computational)	✓ Applicable	Recommendation algorithm (statistical/collaborative filtering) তৈরি করতে numerical/statistical foundation দরকার।
K3 (Engineering Fundamentals)	✓ Applicable	Basic software engineering ও algorithm design principle এর মৌলিক জ্ঞান লাগে।
K4 (Specialist Knowledge)	✓ Applicable	Deep learning-based recommendation system একটা specialized, forefront knowledge area।
K5 (Design Knowledge)	✓ Applicable	Data cleaning pipeline design করা, এবং deep learning vs statistical model এর মধ্যে trade-off বিবেচনা করে system design করা।
K6 (Practice and Technology)	✓ Applicable	২০০ মিলিসেকেন্ডে response দেওয়ার জন্য বাস্তব deployment infrastructure ও technology practice দরকার।
K7 (Society, Ethics)	✓ Applicable	Data protection regulation, user consent, privacy — এটা স্পষ্টভাবে ethical/legal দায়িত্বের সাথে যুক্ত।
K8 (Research/Literature)	✗ Not applicable	Passage এ কোনো published research paper/existing academic literature এর সাথে সম্পৃক্ততার উল্লেখ নেই।

Applicability Rate: 6/8 = 75%

◆ CEP (P1–P7) Analysis

P	Applicable?	Justification
P1 (Depth of Knowledge) — mandatory	✓ Applicable	Recommendation algorithm তৈরিতে গভীর engineering knowledge (data science + system design) লাগছে।
P2 (Conflicting Requirements)	✓ Applicable	Marketing team চায় highly personalized (complex model), কিন্তু legal team চায় strict privacy compliance, আবার speed (200ms) এর সীমাবদ্ধতাও আছে — স্পষ্ট conflict।
P3 (Depth of Analysis)	✓ Applicable	Duplicate data, missing timestamps, inconsistent labels — এগুলো সমাধানের জন্য কোনো সরাসরি সহজ পদ্ধতি নেই, গভীর বিশ্লেষণ লাগবে।
P4 (Familiarity of Issues)	✗ Not applicable (weak)	Data cleaning ও recommendation system তৈরি করা একটা মোটামুটি পরিচিত/routine ধরনের industry সমস্যা, একেবারে নতুন/অস্বাভাবিক ইস্যু না।
P5 (Applicable Codes)	✓ Applicable	Data protection regulation (যেমন GDPR-এর মতো) — এটা established legal/professional code এর সাথে সম্পর্কিত, যার বাইরে যাওয়া যাবে না অর্থাৎ এটা প্রচলিত code মেনে চলার সীমাবদ্ধতা তৈরি করছে।
P6 (Stakeholder Involvement)	✓ Applicable	Marketing team, legal team, engineering team — স্পষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদাসহ stakeholder উল্লেখ আছে।
P7 (Interdependence)	✓ Applicable	Data quality, model complexity, speed, budget, legal compliance — সবগুলো একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

Applicability Rate: 6/7 ≈ 86% (*P4* বাদ দিয়ে, চাইলে *P5* ও দুর্বল ধরে ৫টা রাখতে পারো = 71%)

◆ CEA (A1–A5) Analysis

A	Applicable?	Justification
A1 (Range of resources)	✓ Applicable	User data (information), budget (money), engineering team (people), server infrastructure (technology) — সব ব্যবহৃত হচ্ছে।

A2 (Level of interaction)	✓ Applicable	Speed, personalization, ও privacy compliance — এই conflicting technical বিষয়ের interaction থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছে।
A3 (Innovation)	✓ Applicable	Fixed budgetের মধ্যে থেকে deep learning বনাম simple statistical model এর মধ্যে সৃজনশীল সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা efficiency ও accuracy দুটোই দিবে।
A4 (Consequences for society)	✗ Not applicable (weak)	যদিও privacy একটা concern, কিন্তু এই scenario তে সরাসরি বড় ধরনের সামাজিক/পরিবেশগত পরিণতি (যেমন জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত ঝুঁকি) উল্লেখ নেই — এটা মূলত ব্যবসায়িক/commercial প্রভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
A5 (Familiarity)	✗ Not applicable (weak)	E-commerce recommendation system তৈরি করা industry তে বেশ প্রতিষ্ঠিত (established) একটা কাজ, একেবারে অপরিচিত পরিস্থিতি বলা যায় না।

Applicability Rate: 3/5 = 60%



SCENARIO 3: University Exam Proctoring System

A university plans to introduce an AI-based online exam proctoring system to detect cheating during remote examinations. The system uses webcam feeds, microphone audio, and screen activity logs to flag suspicious behavior such as looking away frequently, unusual noises, or switching browser tabs. Students come from different economic backgrounds, so some have poor internet connectivity and low-quality webcams, which may cause false cheating alerts. Faculty members want a simple dashboard showing a risk score for each student, while the university administration is concerned about legal liability if a student is wrongly accused based on AI errors. The system must run on the university's existing servers without requiring additional hardware purchases, and it must process video streams from thousands of students simultaneously during exam hours.



Answer — Scenario 3

◆ Knowledge Profile (KP) Analysis

K	Applicable?	Justification
K1 (Natural Science)	✗ Not applicable	কোনো মৌলিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (physics/biology) সরাসরি প্রয়োজন হচ্ছে না — এটা software/AI ভিত্তিক সমস্যা।
K2 (Math/Computational)	✓ Applicable	Risk score calculate করা এবং behavior pattern detect করার জন্য statistical/computational ভিত্তি দরকার।
K3 (Engineering Fundamentals)	✓ Applicable	Video/audio processing algorithm এর মৌলিক engineering জ্ঞান দরকার।
K4 (Specialist Knowledge)	✓ Applicable	AI-based behavior detection (computer vision + audio analysis) একটা specialized/advanced knowledge area।
K5 (Design Knowledge)	✓ Applicable	Existing server এর মধ্যে থেকে হাজার হাজার student এর real-time video process করার system design করতে হচ্ছে।
K6 (Practice and Technology)	✓ Applicable	সীমিত hardware দিয়ে (কোনো নতুন hardware কেনা যাবে না) বাস্তবে system চালানোর practical technology knowledge দরকার।
K7 (Society, Ethics)	✓ Applicable	ভুল অভিযোগ (false accusation), economic background অনুযায়ী বৈষম্য, legal liability — স্পষ্টভাবে ethics ও সামাজিক ন্যায্যতার সাথে যুক্ত।
K8 (Research/Literature)	✗ Not applicable	Passage এ কোনো existing published research/academic literature ব্যবহারের উল্লেখ নেই।

Applicability Rate: 6/8 = 75%

◆ CEP (P1–P7) Analysis

P	Applicable?	Justification
P1 (Depth of Knowledge) — mandatory	✓ Applicable	AI-based behavior detection system তৈরি করতে গভীর engineering knowledge লাগছে।

P2 (Conflicting Requirements)	✓ Applicable	Accurate cheating detection বনাম false-positive এড়ানো (গরিব student দেব internet সমস্যার কারণে ভুল ধরা পড়া) — এই দুইটা পরস্পরবিরোধী।
P3 (Depth of Analysis)	✓ Applicable	Poor connectivity/low-quality webcam এর কারণে false alert কমানোর কোনো সরাসরি সহজ সমাধান নেই — গভীর বিশ্লেষণ লাগবে।
P4 (Familiarity of Issues)	✓ Applicable	হাজার হাজার student এর ভিন্ন device quality নিয়ে একসাথে fairness বজায় রেখে কাজ করা একটা কম পরিচিত/জটিল বাস্তব সমস্যা।
P5 (Applicable Codes)	✗ Not applicable	Passage এ কোনো নির্দিষ্ট technical/professional standard এর বাইরে যাওয়ার উল্লেখ নেই (যদিও legal liability আছে, কিন্তু সেটা P6/K7 এর সাথে বেশি সম্পর্কিত, নির্দিষ্ট code এর সাথে না)।
P6 (Stakeholder Involvement)	✓ Applicable	Faculty, university administration, students (বিভিন্ন অর্থনৈতিক background সহ) — স্পষ্টভাবে ভিন্ন চাহিদার stakeholder উল্লেখ আছে।
P7 (Interdependence)	✓ Applicable	Server capacity, video quality, accuracy, fairness, legal risk — সবগুলো একে অপরের সাথে জড়িত।

Applicability Rate: 6/7 ≈ 86% (কমাতে চাইলে P4 কে দুর্বল ধরে ৫টা = 71%)

◆ CEA (A1–A5) Analysis

A	Applicable?	Justification
A1 (Range of resources)	✓ Applicable	Existing servers (equipment), student data (information), engineers (people) — সীমিত resource এর মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে।
A2 (Level of interaction)	✓ Applicable	Accuracy বনাম fairness (economic background ভিত্তিক বৈষম্য এড়ানো) — এই conflicting বিষয়ের interaction সমাধান করতে হচ্ছে।
A3 (Innovation)	✓ Applicable	নতুন hardware ছাড়াই হাজার হাজার student এর জন্য কার্যকর সমাধান বের করতে সৃজনশীল approach দরকার।

A4
(Consequences
for society)

✔ Applicable

ভুল cheating অভিযোগ একজন student এর একাডেমিক
জীবনে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে — সমাজের উপর
সরাসরি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব।

A5 (Familiarity)

✗ Not
applicable
(weak)

Online proctoring system এখন বেশ প্রচলিত/established
একটা technology (বিশেষত COVID পরবর্তী সময়ে),
একেবারে অপরিচিত/unprecedented পরিস্থিতি না।

Applicability Rate: $4/5 = 80\%$ (কমতে চাইলে A3 কেও দুর্বল ধরে ৩টা = 60%)
